Topología - Ejercicios profesor Ruíz

Victoria Eugenia Torroja Rubio

7/9/26

Ejercicio 1 (Número 0.8)**.** Sea X un espacio compacto y sea $Y = \mathcal{C}(X, \mathbb{R}^n)$ el conjunto de las funcioens continuas $X \to \mathbb{R}^n$. Demostrar que $d(f,g) = \max \|f - g\|$ es una distancia completa en Y.

Solución 1. Entendemos que X es un espacio compacto si y solo si todo recubrimiento abierto admite un subrecubrimiento finito.

Veamos primero que $d(f,g) = \max \|f - g\|$ es una distancia en Y.

- En primer lugar, tenemos que ver que $d : X \times X \to \mathbb{R}$ está bien definida, es decir, que cada función $f \in Y$ alcanza su máximo en X. Veamos que si $f \in Y$ y X es compacto, $f(X)$ es compacto. Sea $\{U_i\}_{i \in I}$ es un recubrimiento abierto de $f(X)$. Como f es continua se tiene que $f^{-1}(U_i)$ es abierto $\forall i \in I$. Así,

$$f(X) \subset \bigcup_{i \in I} U_i \Rightarrow X \subset f^{-1}\left(\bigcup_{i \in I} U_i\right) = \bigcup_{i \in I} f^{-1}(U_i).$$

  Por tanto, $\left\{f^{-1}(U_i)\right\}_{i \in I}$ es un recubrimiento abierto de X. Como X es compacto, existe $J \subset I$ finito tal que $\left\{f^{-1}(U_j)\right\}_{j \in J}$ es un recubrimiento de X, por lo que debe ser que $\{U_j\}_{j \in J}$ es un recubrimiento finito de $f(X)$. En efecto,

$$f(X) \subset f\left(\bigcup_{j \in J} f^{-1}(U_j)\right) = \bigcup_{j \in J} f\left(f^{-1}(U_j)\right) = \bigcup_{j \in J} U_j.$$

  Como $f(X) \subset \mathbb{R}^n$ es compacto, tendremos que es cerrado y acotado. En concreto, la función $h = \|f - g\| : X \to \mathbb{R}$ es continua por lo que $h(X)$ es un compacto de $\mathbb{R}$. Así, existen $\alpha = \text{ínf}\, h(X)$ y $\beta = \sup h(X)$ y como $h(X)$ es cerrado y acotado se tiene que

$$\alpha, \beta \in \overline{h(X)} = h(X).$$

  Por tanto, la función $h = \|f - g\|$ alcanza su máximo en X y tenemos que la función distancia dada en el enunciado está bien definida.

- Veamos que se trata de una función distancia.

  1. En primer lugar, es sencillo ver que como $\|f - g\| \geq 0$, tendremos que $d(f,g) \geq 0$.

2. Si $f \equiv g$ claramente $d(f,g) = 0$. Recíprocamente, si $d(f,g) = 0$ y existe $x_0 \in X$ con $f(x_0) \neq g(x_0)$, tendremos que $\max \|f(x) - g(x)\| > 0$ por lo que necesariamente debe ser que $f \equiv g$.
3. Es trivial que la propiedad simétrica se cumple.
4. Veamos que se cumple la propiedad triangular. Si $f, g, h \in Y$,

$$\begin{aligned} d(f,g) &= \max \|f-g\| = \max \|f-h+h-g\| \leq \max (\|f-h\| + \|h-g\|) \\ &\leq \max \|f-h\| + \max \|h-g\| = d(f,h) + d(h,g). \end{aligned}$$

- Veamos que es una distancia completa. Sea $\{f_m\}_{m\in\mathbb{N}} \subset Y$ una sucesión de Cauchy. Tenemos que para $\epsilon > 0$ existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que si $m, k \geq n_0$,

$$d(f_m - f_k) = \max \|f_m - f_k\| < \epsilon \iff \|f_m(x) - f_k(x)\| < \epsilon, \ \forall x \in X.$$

Podemos ver que para cada $x_0 \in X$ tenemos que $\{f_m(x_0)\}_{m\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{R}^n$ también es sucesión de Cauchy. Como $\mathbb{R}^n$ es completo, existe

$$f(x_0) := \lim_{m\to\infty} f_m(x_0) \in \mathbb{R}^n.$$

Así, definimos la función $f : X \to \mathbb{R}^n$ definida como $f(x) = \lim_{m\to\infty} f_m(x)$. Veamos que la sucesión $\{f_m\}_{m\in\mathbb{N}}$ converge a f. Dado $\epsilon > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que si $m, k \geq n_0$ entonces

$$\|f_m(x) - f_k(x)\| < \epsilon, \ \forall x \in X.$$

Tomando el límite cuando $m \to \infty$ en la desigualdad anterior obtenemos que

$$\|f(x) - f_k(x)\| < \epsilon.$$

Por tanto, $f_m \to f$. Finalmente, veamos que $f \in Y$. Sea $V \subset \mathbb{R}^n$ un abierto, queremos ver que $f^{-1}(V)$ es abierto. Sea $x_0 \in f^{-1}(V)$, entonces $f(x_0) \in V$ y como V es abierto existe $\epsilon > 0$ tal que $B(f(x_0), \epsilon) \subset V$. Como $f_m \to f$, podemos escoger $m \in \mathbb{N}$ suficientemente grande tal que $\|f_m(x) - f(x)\| < \frac{\epsilon}{3}$, $\forall x \in X$, en particular

$$\|f_m(x_0) - f(x_0)\| < \frac{\epsilon}{3}.$$

Como f_m es continua, $f^{-1}\left(B\left(f_m(x_0), \frac{\epsilon}{3}\right)\right)$ es un abierto en X. Definimos

$$U := f^{-1}\left(B\left(f_m(x_0), \frac{\epsilon}{3}\right)\right).$$

Tenemos que $x_0 \in U$. Si $x \in U$ tenemos que $\|f_m(x) - f_m(x_0)\| < \frac{\epsilon}{3}$, por lo que

$$\|f(x) - f(x_0)\| \leq \|f(x) - f_m(x)\| + \|f_m(x) - f_m(x_0)\| + \|f_m(x_0) - f(x_0)\| < \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} = \epsilon.$$

Por tanto, $f(x) \in B(f(x_0), \epsilon) \subset V$. Así, $U \subset f^{-1}(V)$ y tenemos que $f^{-1}(V)$ es abierto.

Ejercicio 2 (Número 1.6)**.**

1. Sean $\mathcal{T}_1$ y $\mathcal{T}_2$ dos topologías en un conjunto X. Mostrar que su intersección $\mathcal{T}_1 \cap \mathcal{T}_2$ es también una topología. Se puede decir lo mismo de su unión $\mathcal{T}_1 \cup \mathcal{T}_2$? Construir la topología menos fina que contiene a esa unión.
2. Estudiar el caso de intersecciones y uniones arbitrarias de topologías.
3. La menor topología que contiene a una colección cualquiera de subconjuntos de X se denomina topología generada por la colección. Describirla. Qué tiene esto que ver con el concepto de base de una topología?